TƯ DUY KHOA HỌC

Luyện thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM - Logic, dữ liệu và suy luận khoa học

NGÂN HÀNG LUYỆN TẬP MỞ RỘNG - 100 CÂU TRẮC NGHIỆM

Cách làm: Mỗi câu có 04 phương án A-D và chỉ có 01 đáp án đúng. Hãy hoàn thành phần câu hỏi trước khi xem đáp án.

Phân tầng: Câu 1-35: vận dụng vừa; câu 36-75: vận dụng cao; câu 76-100: khó/phân hóa mạnh.

Đây là bộ câu hỏi tự biên soạn để luyện tập, không phải đề thi chính thức hay câu hỏi được trích từ ngân hàng đề của ĐHQG-HCM.

Phân bố nội dung: 40 câu logic/phân tích dữ liệu và 60 câu suy luận khoa học; đây là ngân hàng mở rộng để luyện nhiều hơn cấu trúc 12-18 của đề thi chính thức.

Hướng dẫn sử dụng

Nên làm trong điều kiện giới hạn thời gian, đánh dấu câu chưa chắc chắn và chỉ đối chiếu đáp án sau khi hoàn thành. Khi chữa bài, hãy đọc cả phần giải thích để nhận ra dạng suy luận cần cải thiện.

MỨC 1 - VẬN DỤNG VỪA (CÂU 1-35)

Logic và phân tích dữ liệu

Câu 1. **Dãy số 3, 8, 15, 24, 35, ... tuân theo quy luật nào? Số tiếp theo là bao nhiêu?**

A. 44
B. 46
C. 48
D. 50

Câu 2. **Một nhóm có 5 người A, B, C, D, E. A cao điểm hơn B; C thấp điểm hơn B; D cao điểm hơn A; E thấp điểm hơn C. Ai có điểm cao nhất?**

A. A
B. B
C. C
D. D

Câu 3. **Mọi mẫu thuộc lô X đều được kiểm tra. Mẫu M thuộc lô X. Kết luận nào chắc chắn đúng?**

A. Mẫu M đã được kiểm tra.
B. Mẫu M chắc chắn đạt chuẩn.
C. Mẫu M chắc chắn bị loại.
D. Mẫu M thuộc lô khác.

Câu 4. **Trong lịch trực, An trực trước Bình; Chi trực sau Bình; Dũng trực trước An. Ai trực sớm nhất trong bốn người?**

A. An
B. Bình
C. Chi
D. Dũng

Câu 5. **Một cửa hàng ghi nhận số sản phẩm bán ra trong 4 ngày: 18, 24, 21, 27. Mức tăng trung bình mỗi ngày từ ngày thứ nhất đến ngày thứ tư là bao nhiêu sản phẩm/ngày?**

A. 2
B. 3
C. 4
D. 9

Câu 6. **Nếu mệnh đề "Nếu hệ thống mất điện thì máy chủ ngừng hoạt động" đúng, và máy chủ vẫn hoạt động, suy luận nào hợp lệ?**

A. Hệ thống chắc chắn mất điện.
B. Hệ thống không mất điện.
C. Máy chủ hoạt động vì hệ thống mất điện.
D. Không thể suy ra điều gì.

Câu 7. **Có 4 hộp được đánh số 1 đến 4. Hộp đỏ không ở vị trí 1; hộp xanh đứng ngay bên trái hộp vàng; hộp vàng ở vị trí 4. Hộp xanh ở vị trí nào?**

A. 1
B. 2
C. 3
D. Không xác định

Câu 8. **Bảng số liệu: nhóm A có 40 người, 30 người hoàn thành; nhóm B có 50 người, 35 người hoàn thành. Tỷ lệ hoàn thành của nhóm nào cao hơn?**

A. Nhóm A
B. Nhóm B
C. Hai nhóm bằng nhau
D. Không thể so sánh

Câu 9. **Một mã gồm hai chữ số khác nhau, chọn từ các chữ số 1, 2, 3, 4. Có bao nhiêu mã nếu chữ số đầu tiên phải lớn hơn chữ số thứ hai?**

A. 4
B. 5
C. 6
D. 8

Câu 10. **Trong một tổ chức có hai nhóm tách biệt: mọi thành viên nhóm nghiên cứu đều biết thống kê; một số thành viên nhóm kỹ thuật biết thống kê và thành thạo lập trình. Kết luận nào chắc chắn đúng?**

A. Mọi nhà nghiên cứu đều lập trình thành thạo.
B. Một số nhà nghiên cứu lập trình thành thạo.
C. Không thể kết luận có nhà nghiên cứu nào lập trình thành thạo.
D. Không ai trong nhóm biết lập trình.

Câu 11. **Một quy trình có các bước: P trước Q; R sau Q; S trước P. Thứ tự nào có thể xảy ra?**

A. P - S - Q - R
B. S - P - Q - R
C. Q - P - S - R
D. S - Q - R - P

Câu 12. **Giá trị trung vị của tập dữ liệu 4, 7, 7, 9, 13, 16, 20 là bao nhiêu?**

A. 7
B. 9
C. 10
D. 13

Câu 13. **Một kết luận được suy ra từ hai tiền đề: "Mọi thiết bị đạt chuẩn đều qua kiểm định"; "Thiết bị M không qua kiểm định". Kết luận hợp lệ là gì?**

A. M đạt chuẩn.
B. M không đạt chuẩn.
C. M chưa từng được sản xuất.
D. M chắc chắn bị hỏng.

Câu 14. **Trong một cuộc khảo sát, 60% chọn phương án A, 50% chọn B và 20% chọn cả A lẫn B. Tỷ lệ chọn ít nhất một trong hai phương án là bao nhiêu?**

A. 70%
B. 80%
C. 90%
D. 110%

Suy luận khoa học - Đọc dữ kiện và đánh giá giả thuyết

Câu 15. **Một học sinh đặt giả thuyết "cây phát triển nhanh hơn khi được chiếu sáng lâu hơn". Muốn kiểm tra giả thuyết, phương án nào phù hợp nhất?**

A. Dùng các cây khác loài, đặt ở đất khác nhau và chiếu sáng tùy ý.
B. Dùng cây cùng loài, kiểm soát nước/đất/nhiệt độ và thay đổi thời gian chiếu sáng.
C. Chỉ quan sát một cây trong một ngày.
D. Bón nhiều phân hơn cho nhóm được chiếu sáng lâu.

Câu 16. **Một loại thuốc được thử trên 20 tình nguyện viên và 18 người báo cáo cải thiện. Kết luận nào thận trọng nhất?**

A. Thuốc chắc chắn chữa khỏi bệnh cho mọi người.
B. Kết quả ban đầu đáng chú ý nhưng cần nhóm đối chứng và mẫu lớn hơn.
C. Thuốc không có tác dụng.
D. Tác dụng chắc chắn do thuốc vì 18 người cải thiện.

Câu 17. **Nhiệt độ nước tăng từ 20°C lên 30°C trong khi lượng oxy hòa tan giảm. Phát biểu nào mô tả đúng dữ liệu?**

A. Hai biến tăng cùng chiều.
B. Hai biến có xu hướng biến thiên ngược chiều trong khoảng quan sát.
C. Nhiệt độ không liên quan đến oxy.
D. Oxy tăng 10 đơn vị.

Câu 18. **Một khảo sát cho thấy học sinh ngủ đủ giấc thường đạt điểm cao hơn. Điều gì chưa thể kết luận?**

A. Hai biến có liên hệ trong mẫu khảo sát.
B. Ngủ đủ giấc có thể liên quan tới kết quả học tập.
C. Ngủ đủ giấc là nguyên nhân duy nhất làm điểm tăng.
D. Cần xem xét yếu tố khác như thời gian học và sức khỏe.

Câu 19. **Trong thí nghiệm kiểm tra tác dụng của phân bón, nhóm đối chứng nên được xử lý thế nào?**

A. Không nhận phân bón thử nghiệm nhưng các điều kiện khác tương đương.
B. Không được tưới nước.
C. Được nhận gấp đôi lượng phân.
D. Được đặt trong bóng tối hoàn toàn.

Câu 20. **Một cảm biến đo độ ẩm luôn cao hơn giá trị chuẩn 4 điểm phần trăm. Sai lệch này chủ yếu là loại nào?**

A. Sai số ngẫu nhiên quanh giá trị thật.
B. Sai số hệ thống.
C. Sai số do chọn mẫu.
D. Không có sai số.

Câu 21. **Một nghiên cứu chỉ chọn người dùng mạng xã hội để khảo sát thời gian sử dụng điện thoại. Hạn chế chính là gì?**

A. Mẫu quá đa dạng.
B. Sai lệch chọn mẫu, khó đại diện cho toàn bộ dân số.
C. Không thể ghi nhận thời gian.
D. Không có biến cần đo.

Câu 22. **Khi một giả thuyết dự đoán kết quả A nhưng thí nghiệm lặp lại cho kết quả B, nhà nghiên cứu nên làm gì?**

A. Che giấu kết quả B.
B. Kiểm tra quy trình, dữ liệu và điều chỉnh hoặc bác bỏ giả thuyết khi cần.
C. Giữ giả thuyết vì đã công bố.
D. Chọn riêng lần thử cho kết quả A.

Câu 23. **Một mẫu nước có pH = 5,2, mẫu khác pH = 7,0. Nhận định nào đúng?**

A. Mẫu thứ nhất có tính axit hơn.
B. Mẫu thứ hai có tính axit mạnh hơn.
C. Hai mẫu có độ axit giống nhau.
D. pH càng cao thì càng axit.

Câu 24. **Một nhóm nghiên cứu báo cáo “tăng 50%” nhưng không nêu mức ban đầu. Vì sao thông tin này chưa đủ?**

A. Phần trăm không bao giờ có ý nghĩa.
B. Không biết giá trị nền nên khó đánh giá mức tăng tuyệt đối và quy mô thực tế.
C. Không thể tính phần trăm.
D. Mức tăng 50% luôn rất nhỏ.

Câu 25. **Một bệnh lây qua tiếp xúc gần. Biện pháp nào trực tiếp làm giảm cơ hội truyền bệnh theo cơ chế đã nêu?**

A. Tăng tiếp xúc trong không gian kín.
B. Giảm tiếp xúc gần và cải thiện thông khí.
C. Dùng chung vật dụng cá nhân.
D. Tăng mật độ tập trung.

Câu 26. **Một nhóm đo chiều cao cây mỗi tuần nhưng dùng thước có vạch chia 1 cm. Hạn chế đo lường chủ yếu là gì?**

A. Không thể đo cây.
B. Độ phân giải của phép đo giới hạn mức độ chi tiết có thể ghi nhận.
C. Thước luôn tạo sai số hệ thống 1 cm.
D. Mọi cây đều cao bằng nhau.

Câu 27. **Trong chuỗi thức ăn cỏ → châu chấu → ếch → rắn, nếu số lượng ếch giảm mạnh, tác động trực tiếp có khả năng xảy ra là gì?**

A. Châu chấu giảm ngay lập tức.
B. Châu chấu có thể tăng do ít bị ếch ăn.
C. Cỏ chắc chắn biến mất.
D. Rắn không bị ảnh hưởng.

Câu 28. **Một bài báo nói rằng "phát hiện mới chứng minh hoàn toàn giả thuyết" nhưng chỉ thử nghiệm một lần với 5 mẫu. Điểm yếu rõ nhất là gì?**

A. Không có tiêu đề.
B. Bằng chứng quá hạn chế so với mức độ khẳng định.
C. Số mẫu luôn phải đúng 5.
D. Thí nghiệm không cần lặp lại.

Câu 29. **Để so sánh hiệu quả hai loại pin, điều kiện nào cần được giữ giống nhau?**

A. Chỉ tên nhà sản xuất.
B. Thiết bị sử dụng, mức tải, nhiệt độ và quy trình sạc/xả.
C. Màu sắc vỏ pin.
D. Ngày mua pin.

Câu 30. **Một loại vi khuẩn phát triển tốt ở 37°C nhưng giảm mạnh ở 60°C. Dữ kiện này cho thấy điều gì?**

A. Nhiệt độ không ảnh hưởng đến sinh trưởng.
B. Sinh trưởng phụ thuộc điều kiện môi trường và có thể giảm ngoài khoảng tối ưu.
C. Vi khuẩn luôn phát triển nhanh hơn khi nóng hơn.
D. 60°C là nhiệt độ tối ưu.

Câu 31. **Một nghiên cứu về tác động của âm nhạc đến khả năng tập trung cho hai nhóm làm bài trong phòng có độ ồn khác nhau. Biến gây nhiễu là gì?**

A. Âm nhạc.
B. Độ ồn môi trường khác nhau giữa hai nhóm.
C. Điểm bài kiểm tra.
D. Số câu hỏi.

Câu 32. **Nếu một kết quả chỉ xuất hiện ở một phòng thí nghiệm, khả năng khái quát sẽ tăng lên như thế nào khi có các nhóm độc lập lặp lại nghiên cứu?**

A. Giảm vì dữ liệu nhiều hơn.
B. Tăng nếu kết quả nhất quán trong các điều kiện và nhóm khác nhau.
C. Không thay đổi trong mọi trường hợp.
D. Bị bác bỏ tự động.

Câu 33. **Một phép đo khối lượng được ghi là 12,0 g. Số chữ số có nghĩa cho biết gì?**

A. Khối lượng chính xác tuyệt đối.
B. Mức độ chính xác/độ phân giải được thể hiện trong cách ghi kết quả.
C. Mẫu có thể tích 12 ml.
D. Sai số bằng 0.

Câu 34. **Trong đánh giá một nguồn tin khoa học, dấu hiệu nào đáng tin cậy nhất?**

A. Bài viết có nhiều lượt chia sẻ.
B. Phương pháp, dữ liệu và giới hạn nghiên cứu được trình bày minh bạch.
C. Tiêu đề gây bất ngờ.
D. Tác giả khẳng định không thể sai.

Câu 35. Một thành phố trồng cây ở một số tuyến đường rồi ghi nhận nhiệt độ giảm. Muốn khẳng định việc trồng cây gây ra mức giảm đó, cần bổ sung điều gì?

A. Chỉ hỏi ý kiến người dân.
B. So sánh với khu vực tương đồng không trồng cây, đồng thời kiểm soát thời tiết và thời điểm đo.
C. Đo nhiệt độ duy nhất một lần sau trồng.
D. Không cần dữ liệu trước khi trồng.

MỨC 2 - VẬN DỤNG CAO (CÂU 36-75)

Logic và phân tích dữ liệu - Bài toán nhiều điều kiện

Câu 36. **Bảng doanh thu (triệu đồng): Tháng 1: 120; Tháng 2: 150; Tháng 3: 135; Tháng 4: 180. Tỷ lệ tăng từ tháng 1 đến tháng 4 là bao nhiêu?**

A. 40%
B. 45%
C. 50%
D. 60%

Câu 37. **Một đội có 6 người, cần chọn 3 người làm ban điều phối. An và Bình không thể cùng tham gia. Có bao nhiêu cách chọn?**

A. 12
B. 16
C. 18
D. 20

Câu 38. **Có ba phát biểu P, Q, R: P: "Q đúng"; Q: "R sai"; R: "P sai". Biết đúng chính xác một phát biểu. Phát biểu nào đúng?**

A. P
B. Q
C. R
D. Không xác định

Câu 39. **Một biểu đồ đường biểu diễn số khách: ngày 1: 80; ngày 2: 100; ngày 3: 90; ngày 4: 120. Phần trăm tăng từ ngày 3 đến ngày 4 là bao nhiêu?**

A. 25%
B. 30%
C. 33,3%
D. 40%

Câu 40. **Năm người A, B, C, D, E xếp hàng. A đứng trước C; B đứng sau D; E đứng trước A; C đứng trước D. Ai chắc chắn đứng trước B?**

A. Chỉ D
B. A, C và D
C. E, A, C và D
D. Không ai

Câu 41. **Một lớp có 40 học sinh: 22 học tiếng Anh, 18 học tiếng Nhật, 7 học cả hai. Có bao nhiêu học sinh không học ngôn ngữ nào trong hai ngôn ngữ trên?**

A. 5
B. 7
C. 9
D. 11

Câu 42. **Dãy ký hiệu A1, C2, F3, J4, O5, ... có quy luật nào? Ký hiệu tiếp theo là gì?**

A. T6
B. U6
C. V6
D. W6

Câu 43. **Một cửa hàng giảm giá 20% rồi tăng giá sau giảm 20%. Giá cuối so với giá ban đầu như thế nào?**

A. Bằng giá ban đầu
B. Cao hơn 4%
C. Thấp hơn 4%
D. Thấp hơn 2%

Câu 44. **Trong khảo sát, 48% chọn A, 42% chọn B, 30% chọn C; 18% chọn cả A và B, 12% chọn cả A và C, 10% chọn cả B và C, 5% chọn cả ba. Tỷ lệ chọn ít nhất một phương án là bao nhiêu?**

A. 75%
B. 80%
C. 85%
D. 90%

Câu 45. **Một phép thử có 3 kết quả X, Y, Z với xác suất lần lượt 0,2; 0,5; 0,3. Nếu thực hiện độc lập hai lần, xác suất cả hai lần đều không ra Y là bao nhiêu?**

A. 0,16
B. 0,25
C. 0,40
D. 0,64

Câu 46. **Bảng tỷ lệ lỗi: Dây chuyền A sản xuất 1.000 sản phẩm, lỗi 2%; B sản xuất 2.000 sản phẩm, lỗi 3%. Tổng số sản phẩm lỗi là bao nhiêu?**

A. 60
B. 70
C. 80
D. 90

Câu 47. **Nếu "chỉ khi có giấy phép thì phòng thí nghiệm mới được vận hành", điều kiện nào là cần thiết để phòng thí nghiệm vận hành?**

A. Có giấy phép.
B. Có nhiều nhân viên.
C. Có thiết bị mới.
D. Có khách tham quan.

Câu 48. **Một sản phẩm đi qua 3 công đoạn với tỷ lệ đạt lần lượt 90%, 80%, 95%. Giả sử các tỷ lệ độc lập, tỷ lệ sản phẩm đạt cả ba công đoạn là bao nhiêu?**

A. 65,4%
B. 68,4%
C. 70,0%
D. 72,5%

Câu 49. **Có 4 bài thuyết trình P, Q, R, S. P phải trước R; Q không được đứng đầu; S phải đứng ngay sau P. Thứ tự nào hợp lệ?**

A. P-S-Q-R
B. Q-P-S-R
C. S-P-Q-R
D. P-R-S-Q

Câu 50. **Giá trị trung bình của 5 số là 18. Khi bỏ số lớn nhất là 30, trung bình của 4 số còn lại là bao nhiêu?**

A. 14
B. 15
C. 16
D. 17

Câu 51. **Một nhóm khảo sát 100 người: 60 người đi xe buýt, 45 người đi xe máy, 20 người sử dụng cả hai phương tiện trong các ngày khác nhau. Số người không sử dụng phương tiện nào trong hai loại là bao nhiêu?**

A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

Suy luận khoa học - Thiết kế nghiên cứu và diễn giải dữ liệu

Câu 52. **Một thử nghiệm đánh giá ứng dụng học từ vựng: nhóm dùng ứng dụng học 20 phút/ngày, nhóm đối chứng học bằng thẻ giấy 20 phút/ngày. Cả hai nhóm làm cùng bài kiểm tra trước và sau 4 tuần. Thiết kế này chủ yếu giúp kiểm soát yếu tố nào?**

A. Thời lượng học giữa hai nhóm.
B. Độ tuổi của toàn bộ dân số.
C. Mức độ yêu thích mọi môn học.
D. Khả năng ghi nhớ suốt đời.

Câu 53. **Một nghiên cứu quan sát thấy người uống cà phê có tỷ lệ mắc bệnh X thấp hơn. Nhóm uống cà phê cũng có thu nhập trung bình cao hơn. Thu nhập có thể đóng vai trò gì?**

A. Biến gây nhiễu.
B. Biến phụ thuộc duy nhất.
C. Nhóm đối chứng.
D. Sai số đo lường tất yếu.

Câu 54. **Một thí nghiệm đo tác động của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng. Khi tăng nhiệt độ, nhà nghiên cứu đồng thời tăng nồng độ chất phản ứng. Vì sao kết luận bị hạn chế?**

A. Nồng độ không ảnh hưởng phản ứng.
B. Không thể tách riêng tác động của nhiệt độ khỏi nồng độ.
C. Nhiệt độ không thể đo.
D. Hai biến luôn triệt tiêu nhau.

Câu 55. **Một xét nghiệm có độ nhạy 95% nghĩa là gì?**

A. 95% người khỏe mạnh có kết quả âm tính.
B. Trong số người thực sự mắc bệnh, khoảng 95% có kết quả dương tính.
C. 95% kết quả dương tính chắc chắn là thật.
D. Xét nghiệm không có âm tính giả.

Câu 56. **Một xét nghiệm có độ đặc hiệu 98% nghĩa là gì?**

A. Trong số người không mắc bệnh, khoảng 98% có kết quả âm tính.
B. Trong số người mắc bệnh, 98% có kết quả dương tính.
C. 98% dân số mắc bệnh.
D. Kết quả dương tính luôn chính xác 98%.

Câu 57. **Một quần thể cá giảm 40% sau khi hồ bị ô nhiễm, nhưng cùng thời gian đó mực nước hồ cũng giảm mạnh. Bước tiếp theo tốt nhất để xác định nguyên nhân là gì?**

A. Kết luận ô nhiễm là nguyên nhân duy nhất.
B. Thu thập dữ liệu đối chứng ở hồ tương tự và đo cả chất lượng nước lẫn mực nước.
C. Bỏ qua mực nước.
D. Chỉ hỏi ngư dân một lần.

Câu 58. **Một biểu đồ có trục tung bắt đầu từ 98 thay vì 0, làm chênh lệch 99 và 100 trông rất lớn. Rủi ro là gì?**

A. Làm giảm giá trị trung bình.
B. Phóng đại trực quan mức độ khác biệt.
C. Thay đổi dữ liệu thô.
D. Tạo thêm quan sát mới.

Câu 59. **Trong nghiên cứu lâm sàng, phân nhóm ngẫu nhiên có tác dụng chính nào?**

A. Bảo đảm mọi người đều khỏi bệnh.
B. Giảm nguy cơ các đặc điểm nền khác nhau có hệ thống giữa các nhóm.
C. Loại bỏ nhu cầu nhóm đối chứng.
D. Làm kết quả luôn có ý nghĩa thống kê.

Câu 60. **Một nghiên cứu có p-value = 0,03. Cách diễn giải nào phù hợp nhất nếu ngưỡng ý nghĩa đặt trước là 0,05?**

A. Xác suất giả thuyết không đúng là 3%.
B. Nếu giả thuyết không và các giả định mô hình đúng, dữ liệu quan sát được hoặc cực đoan hơn có xác suất 3%.
C. Có 97% khả năng kết quả sẽ lặp lại.
D. Hiệu ứng chắc chắn lớn và có ý nghĩa thực tiễn.

Câu 61. Khoảng tin cậy 95% cho mức tăng trung bình là [1,2; 4,8]. Kết luận nào phù hợp ở mức kiểm định hai phía tương ứng?

A. Khoảng tin cậy chứa 0 nên không có bằng chứng.
B. Khoảng tin cậy không chứa 0, nên hiệu ứng khác 0 có ý nghĩa thống kê theo mức tương ứng.
C. Hiệu ứng chắc chắn bằng 3.
D. 95% cá thể có mức tăng trong khoảng này.

Câu 62. Một mẫu khảo sát được lấy từ những người tự nguyện trả lời đường link trên mạng. Rủi ro lớn nhất là gì?

A. Không thể dùng máy tính.
B. Thiên lệch tự chọn, người trả lời có thể khác người không trả lời.
C. Mẫu chắc chắn lớn hơn dân số.
D. Mọi câu trả lời đều sai.

Câu 63. Một nghiên cứu báo cáo trung bình thời gian đi làm là 35 phút nhưng phân phối có một số ít người mất hơn 3 giờ. Thước đo nào thường bền vững hơn với các giá trị cực đoan?

A. Trung bình cộng
B. Trung vị
C. Tổng
D. Khoảng biến thiên

Câu 64. Một nhà nghiên cứu muốn xác định liệu vật liệu A cách nhiệt tốt hơn B. Cách đo phù hợp nhất là gì?

A. Đo màu sắc của hai vật liệu.
B. Đặt trong cùng điều kiện nhiệt và đo tốc độ truyền nhiệt/độ giảm nhiệt phía bên kia.
C. Hỏi người bán vật liệu.
D. So sánh khối lượng riêng mà không xét nhiệt.

Câu 65. Một giả thuyết khoa học tốt cần có đặc điểm nào?

A. Không thể bị bác bỏ.
B. Có thể tạo ra dự đoán kiểm tra được bằng quan sát hoặc thí nghiệm.
C. Luôn đúng với mọi trường hợp.
D. Chỉ dựa trên niềm tin của nhà nghiên cứu.

Câu 66. Một kết quả không có ý nghĩa thống kê nhưng ước lượng hiệu ứng khá lớn và khoảng tin cậy rất rộng. Điều này thường gợi ý điều gì?

A. Không có bất kỳ hiệu ứng nào.
B. Dữ liệu chưa đủ chính xác; có thể do cỡ mẫu nhỏ hoặc biến thiên lớn.
C. Hiệu ứng chắc chắn bằng 0.
D. Nghiên cứu đã chứng minh hai nhóm giống hệt nhau.

Câu 67. Trong mô hình dịch bệnh, số ca mới tăng nhanh nhưng số ca nhập viện chưa tăng. Cách diễn giải thận trọng nhất là gì?

A. Dịch bệnh chắc chắn đã kết thúc.
B. Có thể tồn tại độ trễ giữa nhiễm bệnh và nhập viện; cần theo dõi thêm.
C. Số ca mới là dữ liệu sai.
D. Nhập viện không liên quan bệnh.

Câu 68. Một nghiên cứu về cây trồng chỉ thực hiện trên một giống ở một vùng khí hậu. Hạn chế về ngoại suy là gì?

A. Không thể đo năng suất.
B. Kết quả chưa chắc áp dụng cho giống và vùng khí hậu khác.
C. Không có biến phụ thuộc.
D. Không cần lặp lại thí nghiệm.

Câu 69. Hai biến X và Y có tương quan mạnh âm. Phát biểu nào đúng nhất?

A. X tăng thì Y luôn giảm do X gây ra.
B. Trong dữ liệu, X cao thường đi kèm Y thấp, nhưng chưa đủ để khẳng định quan hệ nhân quả.
C. Y chắc chắn là nguyên nhân của X.
D. Không có quan hệ thống kê.

Câu 70. **Một nhà nghiên cứu loại bỏ các điểm dữ liệu bất lợi sau khi xem kết quả mà không nêu tiêu chí trước. Vấn đề chính là gì?**

A. Làm dữ liệu dễ đọc hơn.
B. Nguy cơ chọn lọc kết quả và làm sai lệch ước lượng.
C. Tăng tính tái lập.
D. Giảm mọi sai số đo.

Câu 71. **Để đánh giá tính tái lập của một phát hiện, bằng chứng nào mạnh hơn?**

A. Tác giả khẳng định phát hiện rất quan trọng.
B. Các nhóm độc lập thực hiện theo phương pháp minh bạch và thu được kết quả tương tự.
C. Bài báo có nhiều hình minh họa.
D. Nghiên cứu chỉ được nhắc lại trên mạng xã hội.

Câu 72. **Một thiết bị được hiệu chuẩn ở 20°C nhưng sử dụng trong môi trường 45°C. Nguy cơ nào cần xem xét?**

A. Nhiệt độ không thể ảnh hưởng phép đo.
B. Đặc tính cảm biến có thể thay đổi theo nhiệt độ, gây sai lệch.
C. Thiết bị tự động chính xác hơn.
D. Mọi phép đo đều không hợp lệ.

Câu 73. **Một báo cáo ghi "nguy cơ giảm 50%" nhưng nguy cơ tuyệt đối giảm từ 2/10.000 xuống 1/10.000. Cách trình bày đầy đủ hơn là gì?**

A. Chỉ nêu giảm 50%.
B. Nêu cả mức giảm tương đối 50% và mức giảm tuyệt đối 1 trường hợp trên 10.000.
C. Nói nguy cơ biến mất hoàn toàn.
D. Không công bố mẫu số.

Câu 74. **Trong nghiên cứu tác động của một chương trình giáo dục, học sinh tự chọn tham gia thay vì được phân nhóm ngẫu nhiên. Mối đe dọa nào nổi bật?**

A. Thiên lệch lựa chọn: người tự chọn có thể vốn đã khác nhóm không tham gia.
B. Không thể chấm điểm.
C. Không có biến giải thích.
D. Mọi tác động đều bằng 0.

Câu 75. **Một nhóm quan sát thấy loài chim di cư đến sớm hơn trong các năm có mùa xuân ấm hơn. Cần dữ liệu nào để củng cố giả thuyết nhiệt độ góp phần gây ra thay đổi?**

A. Chỉ số lượt khách du lịch.
B. Chuỗi dữ liệu nhiều năm về nhiệt độ, thời điểm di cư và các yếu tố khác như nguồn thức ăn.
C. Màu lông chim trong một ngày.
D. Số lượng cây cảnh trong thành phố.

MỨC 3 - KHÓ / PHÂN HÓA MẠNH (CÂU 76-100)

Logic và phân tích dữ liệu - Phân hóa cao

Câu 76. **Một khảo sát có 3 lựa chọn A, B, C. 55% chọn A, 50% chọn B, 45% chọn C; 25% chọn cả A và B, 20% cả A và C, 15% cả B và C, 10% chọn cả ba. Tỷ lệ không chọn lựa chọn nào là bao nhiêu?**

A. 0%
B. 5%
C. 10%
D. 15%

Câu 77. **Bốn người P, Q, R, S phát biểu: P: "Q nói dối"; Q: "R nói dối"; R: "S nói dối"; S: "P và Q đều nói dối". Biết đúng chính xác hai người nói thật. Ai nói thật?**

A. P và R
B. Q và S
C. P và S
D. Q và R

Câu 78. **Một nhóm 8 người gồm 5 nữ, 3 nam. Chọn ngẫu nhiên 3 người. Xác suất chọn được ít nhất 1 nam là bao nhiêu?**

A. 5/28
B. 18/28
C. 23/28
D. 25/28

Câu 79. **Một chuỗi có 5 ký tự, mỗi ký tự là 0 hoặc 1. Có bao nhiêu chuỗi chứa đúng hai chữ số 1 và không có hai số 1 đứng cạnh nhau?**

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 80. **Một công ty có ba nhà máy A, B, C. A sản xuất 50% hàng, lỗi 2%; B sản xuất 30%, lỗi 3%; C sản xuất 20%, lỗi 5%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm bị lỗi. Xác suất sản phẩm đến từ C gần nhất là bao nhiêu?**

A. 20%
B. 25%
C. 34,5%
D. 40%

Câu 81. **Có 5 báo cáo P, Q, R, S, T cần xếp thành hàng. S phải đứng trước P; P phải đứng ngay trước Q; R phải đứng sau Q; T không được đứng cuối. Thứ tự nào hợp lệ?**

A. S-P-Q-T-R
B. P-S-Q-R-T
C. S-Q-P-T-R
D. S-P-Q-R-T

Câu 82. **Trong bảng 2×2, tổng hàng thứ nhất là 18, tổng cột thứ nhất là 17. Ô hàng 1 cột 2 bằng 11. Giá trị ô hàng 2 cột 1 là bao nhiêu?**

A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

Câu 83. **Ba biến cố A, B, C có P(A)=0,6; P(B)=0,5; P(A∩B)=0,35. Biến cố C độc lập với biến cố A∪B và P(C)=0,2. Xác suất xảy ra ít nhất một trong A, B, C là bao nhiêu?**

A. 0,72
B. 0,76
C. 0,78
D. 0,80

Câu 84. **Một phép thử liên tiếp dừng khi xuất hiện hai lần liên tiếp cùng mặt của đồng xu. Với chuỗi kết quả quan sát H-T-H-T-H, kết luận nào đúng?**

A. Quy trình đã dừng ở lần 5.
B. Quy trình chưa dừng vì chưa có hai kết quả liên tiếp giống nhau.
C. Quy trình dừng ở lần 2.
D. Không thể xác định.

Câu 85. **Một báo cáo nói tỷ lệ tăng từ 4% lên 6% là "tăng 2%". Cách diễn đạt chính xác nhất là gì?**

A. Tăng 2 điểm phần trăm, tương đương tăng tương đối 50%.
B. Tăng 2 điểm phần trăm, tương đương tăng tương đối 2%.
C. Tăng 50 điểm phần trăm.
D. Giảm 2 điểm phần trăm.

Suy luận khoa học - Phân tích bằng chứng và giới hạn kết luận

Câu 86. **Một thử nghiệm quan sát thấy thuốc làm giảm triệu chứng ở 70% bệnh nhân, trong khi nhóm giả dược giảm ở 60%. Mỗi nhóm có 20 người và không có thông tin về phân nhóm ngẫu nhiên. Kết luận nào hợp lí nhất?**

A. Thuốc hiệu quả tuyệt đối và chắc chắn.
B. Chênh lệch quan sát là 10 điểm phần trăm nhưng cần mẫu lớn hơn, phân nhóm phù hợp và phân tích bất định.
C. Thuốc không có tác dụng vì nhóm giả dược cũng cải thiện.
D. Có 70% xác suất thuốc chữa khỏi mọi bệnh nhân.

Câu 87. **Trong một thử nghiệm, nhóm can thiệp biết mình đang nhận sản phẩm mới còn nhóm đối chứng không biết giả thuyết nghiên cứu. Người đánh giá kết quả cũng biết nhóm nào nhận can thiệp. Nguy cơ nào đáng lưu ý?**

A. Thiên lệch người đánh giá và hiệu ứng kỳ vọng.
B. Sai lệch do đơn vị đo.
C. Không có biến kết quả.
D. Mẫu chắc chắn ngẫu nhiên.

Câu 88. **Một nghiên cứu báo cáo mối liên hệ giữa thời gian dùng điện thoại và lo âu. Dữ liệu được thu thập tại một thời điểm duy nhất. Hạn chế quan trọng nhất là gì?**

A. Không thể tính tương quan.
B. Khó xác định trình tự thời gian và chiều nhân quả.
C. Không thể có biến gây nhiễu.
D. Có thể kết luận chắc chắn điện thoại gây lo âu.

Câu 89. **Một nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng chất X ức chế enzyme Y. Kết quả nào sẽ là bằng chứng trực tiếp nhất?**

A. Người dùng chất X báo cáo cảm thấy tốt hơn.
B. Trong điều kiện kiểm soát, hoạt tính enzyme Y giảm khi tăng nồng độ X so với mẫu không có X.
C. Sản phẩm chứa X được bán chạy.
D. Enzyme Y thường xuất hiện trong cơ thể.

Câu 90. **Một nghiên cứu có 12 phép kiểm định độc lập, mỗi phép dùng ngưỡng $p < 0,05$. Nếu tất cả giả thuyết không đều đúng, vấn đề nào có thể xuất hiện?**

A. Xác suất có ít nhất một kết quả dương tính giả tăng lên.
B. Mọi p-value đều bằng 0.
C. Không thể có dương tính giả.
D. Cỡ mẫu tự động tăng.

Câu 91. **Một phân tích gộp kết hợp 20 nghiên cứu, nhưng các nghiên cứu dùng thang đo và đối tượng rất khác nhau. Cần đánh giá vấn đề nào trước khi diễn giải kết quả chung?**

A. Màu bìa các báo cáo.
B. Tính không đồng nhất giữa các nghiên cứu và mức độ phù hợp của việc gộp.
C. Số lượng tác giả có tên ngắn.
D. Ngày trong tuần công bố.

Câu 92. **Một mô hình dự báo đạt độ chính xác 95% trên dữ liệu huấn luyện nhưng chỉ 65% trên dữ liệu mới. Giải thích nào đáng xem xét nhất?**

A. Mô hình đã tổng quát hóa hoàn hảo.
B. Mô hình có thể bị quá khớp với dữ liệu huấn luyện.
C. Dữ liệu mới chắc chắn sai.
D. Độ chính xác huấn luyện luôn vô nghĩa.

Câu 93. **Một mô hình dự báo thiên tai được huấn luyện trên dữ liệu của 10 năm trước, trong khi điều kiện khí hậu đã thay đổi. Rủi ro nào nổi bật?**

A. Dữ liệu cũ luôn tốt hơn dữ liệu mới.
B. Phân phối dữ liệu hiện tại có thể khác dữ liệu huấn luyện (data drift).
C. Mô hình không cần kiểm định.
D. Dự báo không thể sai.

Câu 94. **Một can thiệp giảm ô nhiễm ở khu vực A được đánh giá bằng cách so sánh A trước-sau, không có khu vực đối chứng. Cùng thời điểm, toàn thành phố áp dụng quy định mới. Kết luận nào bị đe dọa?**

A. Mức ô nhiễm đã được đo.
B. Không thể tách tác động riêng của can thiệp tại A khỏi quy định áp dụng toàn thành phố.
C. Có thể kết luận can thiệp tại A là nguyên nhân duy nhất.
D. Thời gian không liên quan.

Câu 95. **Một thử nghiệm về phân bón được thực hiện trên 4 ô ruộng cạnh nhau, tất cả đều cùng một nguồn nước. Vì sao việc tăng số cây trong mỗi ô chưa chắc thay thế được việc tăng số ô ruộng độc lập?**

A. Cây không phải đơn vị đo.
B. Các cây trong cùng ô chia sẻ điều kiện, nên có thể không độc lập về mặt thống kê.
C. Nhiều cây luôn làm sai kết quả.
D. Nguồn nước không thể ảnh hưởng.

Câu 96. **Một kết quả có ý nghĩa thống kê nhưng hiệu quả thực tế rất nhỏ. Cách đánh giá tốt nhất là gì?**

A. Kết luận tác động rất quan trọng chỉ vì $p < 0,05$.
B. Đánh giá cả kích thước hiệu ứng, khoảng tin cậy, chi phí và ý nghĩa trong bối cảnh ứng dụng.
C. Bỏ qua kích thước hiệu ứng.
D. Chỉ xem p-value.

Câu 97. **Một nhà nghiên cứu chỉ công bố các biến có kết quả thuận lợi trong số 30 biến đã đo. Đây là nguy cơ nào?**

A. Công bố chọn lọc và khai thác dữ liệu quá mức.
B. Ngẫu nhiên hóa hoàn hảo.
C. Tái lập độc lập.
D. Hiệu chuẩn thiết bị.

Câu 98. **Một nghiên cứu thử nghiệm một chương trình dinh dưỡng trên nhóm tình nguyện viên khỏe mạnh. Có thể áp dụng trực tiếp kết quả cho bệnh nhân cao tuổi mắc nhiều bệnh nền không?**

A. Có, mọi nhóm dân số đều giống nhau.
B. Không nhất thiết; khác biệt dân số làm hạn chế khả năng khái quát.
C. Có, nếu p-value nhỏ.
D. Không, vì nghiên cứu dinh dưỡng không thể áp dụng.

Câu 99. **Một mô hình khí hậu dự báo khoảng nhiệt độ thay vì một con số duy nhất. Vì sao cách biểu diễn này hữu ích?**

A. Nó che giấu dữ liệu.
B. Nó thể hiện bất định và nhiều kịch bản có thể xảy ra.
C. Nó bảo đảm một kết quả chính xác.
D. Nó loại bỏ nhu cầu kiểm định.

Câu 100. **Một nghiên cứu về vi nhựa tìm thấy hạt trong 95% mẫu nước đóng chai. Kết luận nào vượt quá dữ liệu?**

A. Vi nhựa được phát hiện trong phần lớn mẫu đã xét.
B. Cần nghiên cứu thêm về mức phơi nhiễm và tác động sức khỏe.
C. Uống bất kỳ lượng nước đóng chai nào cũng chắc chắn gây bệnh.
D. Tần suất phát hiện trong mẫu là 95%.

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH

Mỗi đáp án kèm giải thích ngắn để hỗ trợ tự học. Một số câu hỏi kiểm tra cách diễn giải dữ kiện, vì vậy cần chú ý phân biệt điều “có thể đúng” với điều “được dữ kiện bảo đảm”.

Câu 1: C. Hiệu lần lượt là 5, 7, 9, 11; hiệu tiếp theo là 13 nên số kế tiếp là 48.

Câu 2: D. Ta có D > A > B > C > E, nên D cao nhất.

Câu 3: A. Từ “mọi mẫu thuộc X đều được kiểm tra” và “M thuộc X” suy ra M đã được kiểm tra.

Câu 4: D. Quan hệ thứ tự là Dũng trước An trước Bình trước Chi.

Câu 5: B. Mức tăng tổng là 27 - 18 = 9 trong 3 khoảng ngày, trung bình 3 sản phẩm/ngày.

Câu 6: B. Phủ định hệ quả của mệnh đề kéo theo cho phép phủ định tiền đề (modus tollens).

Câu 7: C. Vàng ở vị trí 4 và xanh ngay bên trái nên xanh ở vị trí 3.

Câu 8: A. A: 30/40 = 75%; B: 35/50 = 70%.

Câu 9: C. Chọn 2 chữ số bất kỳ từ 4 chữ số, mỗi cặp chỉ có một cách sắp giảm dần: C(4,2)=6.

Câu 10: C. Nhóm “một số người biết thống kê và lập trình” không được xác định là nhà nghiên cứu; không có giao nhau chắc chắn.

Câu 11: B. Thứ tự S trước P trước Q trước R thỏa mãn cả ba điều kiện.

Câu 12: B. Có 7 giá trị đã sắp xếp; trung vị là giá trị thứ tư, bằng 9.

Câu 13: B. Nếu đạt chuẩn thì phải qua kiểm định; không qua kiểm định nên không thể đạt chuẩn (modus tollens).

Câu 14: C. P(A∪B)=60%+50%-20%=90%.

Câu 15: B. Chỉ thay đổi biến độc lập (thời gian chiếu sáng) và giữ các yếu tố khác ổn định.

Câu 16: B. Chưa có nhóm đối chứng, cỡ mẫu nhỏ; chưa loại trừ tác động giả dược hay diễn biến tự nhiên.

Câu 17: B. Quan sát cho thấy nhiệt độ tăng còn oxy hòa tan giảm; không nên suy rộng quan hệ nhân quả chỉ từ dữ kiện này.

Câu 18: C. Tương quan không chứng minh nguyên nhân duy nhất; có thể có biến gây nhiễu.

Câu 19: A. Nhóm đối chứng chỉ khác nhóm thử nghiệm ở biến cần kiểm tra.

Câu 20: B. Độ lệch cố định theo một hướng cho thấy sai số hệ thống/hiệu chuẩn.

Câu 21: B. Nhóm không dùng mạng xã hội bị loại khỏi khung mẫu; mẫu có thể không đại diện.

Câu 22: B. Khoa học yêu cầu kiểm tra khả năng sai sót và điều chỉnh giả thuyết theo bằng chứng.

Câu 23: A. pH thấp hơn biểu thị môi trường axit hơn.

Câu 24: B. Tăng từ 2 lên 3 khác xa tăng từ 2.000 lên 3.000 về quy mô tuyệt đối.

Câu 25: B. Giảm tiếp xúc và tăng thông khí làm giảm cơ hội phơi nhiễm trong cơ chế lây truyền giả định.

Câu 26: B. Độ chia nhỏ nhất ảnh hưởng độ phân giải; thay đổi nhỏ hơn 1 cm khó xác định chính xác.

Câu 27: B. Giảm sinh vật ăn châu chấu có thể làm quần thể châu chấu tăng, dù thực tế còn phụ thuộc các yếu tố khác.

Câu 28: B. Cỡ mẫu nhỏ và thiếu lặp lại không đủ hỗ trợ kết luận tuyệt đối.

Câu 29: B. Muốn so sánh công bằng cần kiểm soát điều kiện ảnh hưởng tới hiệu suất.

Câu 30: B. Dữ liệu minh họa phản ứng sinh trưởng phụ thuộc nhiệt độ và có giới hạn.

Câu 31: B. Độ ồn khác biệt có thể tác động đến tập trung, khiến không thể quy kết khác biệt cho âm nhạc.

Câu 32: B. Tái lập độc lập giúp đánh giá độ tin cậy và khả năng khái quát.

Câu 33: B. Số chữ số có nghĩa thể hiện độ chính xác được báo cáo, không đồng nghĩa chính xác tuyệt đối.

Câu 34: B. Tính minh bạch về phương pháp, dữ liệu và giới hạn cho phép thẩm định kết quả.

Câu 35: B. Thiết kế so sánh có đối chứng và kiểm soát yếu tố thời tiết giúp củng cố suy luận nhân quả.

Câu 36: C. Tăng 60 triệu trên nền 120 triệu: 60/120 = 50%.

Câu 37: B. Tổng C(6,3)=20; số nhóm có cả An và Bình là chọn thêm 1 trong 4 người = 4. Còn 16.

Câu 38: C. Thử R đúng: khi đó P sai; P sai nghĩa là Q sai. Q sai phù hợp vì Q nói R sai, trong khi R đúng. Chỉ R đúng.

Câu 39: C. Mức tăng 30 trên nền 90 = 1/3 ≈ 33,3%.

Câu 40: C. Các quan hệ bắt buộc: E < A < C < D < B, nên E, A, C, D đều đứng trước B.

Câu 41: B. Học ít nhất một: 22+18-7=33; không học: 40-33=7.

Câu 42: B. Vị trí chữ cái tăng +2, +3, +4, +5; tiếp theo +6: O (15) + 6 = U (21), số tiếp là 6.

Câu 43: C. Giá cuối = 0,8 × 1,2 = 0,96 giá gốc, tức thấp hơn 4%.

Câu 44: C. Dùng bao hàm - loại trừ: 48+42+30-18-12-10+5 = 85%.

Câu 45: B. P(không Y)=0,2+0,3=0,5; hai lần độc lập: 0,5×0,5=0,25.

Câu 46: C. A có 1.000×2%=20 lỗi; B có 2.000×3%=60 lỗi; tổng 80.

Câu 47: A. “Chỉ khi P thì Q” nghĩa là Q kéo theo P; giấy phép là điều kiện cần.

Câu 48: B. 0,9 × 0,8 × 0,95 = 0,684 = 68,4%.

Câu 49: A. P đứng đầu, S ngay sau; Q ở vị trí 3 và R ở vị trí 4: thỏa mãn.

Câu 50: B. Tổng 5 số = 5×18=90; bỏ 30 còn 60; trung bình 4 số =15.

Câu 51: C. Ít nhất một =60+45-20=85; không thuộc hai nhóm =100-85=15.

Câu 52: A. Giữ thời lượng học bằng nhau giúp so sánh phương pháp thay vì thời gian học.

Câu 53: A. Thu nhập có thể liên quan cả thói quen uống cà phê và nguy cơ bệnh, làm nhiễu mối liên hệ.

Câu 54: B. Hai biến độc lập cùng thay đổi khiến tác động của từng biến bị lẫn.

Câu 55: B. Độ nhạy là xác suất xét nghiệm dương tính khi người đó thực sự có bệnh.

Câu 56: A. Độ đặc hiệu là xác suất kết quả âm tính khi người đó không mắc bệnh.

Câu 57: B. Cần kiểm tra các yếu tố cạnh tranh và so sánh với khu vực phù hợp.

Câu 58: B. Cắt trục có thể làm chênh lệch nhỏ trông lớn hơn thực tế.

Câu 59: B. Ngẫu nhiên hóa giúp cân bằng các yếu tố đã biết và chưa biết trung bình giữa nhóm.

Câu 60: B. p-value không phải xác suất giả thuyết không đúng hay xác suất tái lập; nó là xác suất dữ liệu theo giả thuyết không.

Câu 61: B. Khoảng tin cậy 95% không chứa 0 tương ứng với kiểm định hai phía có ý nghĩa ở mức 5% trong điều kiện chuẩn.

Câu 62: B. Người tự nguyện tham gia có thể có đặc điểm hoặc động lực khác biệt.

Câu 63: B. Trung vị ít bị kéo lệch bởi các giá trị ngoại lai.

Câu 64: B. Cần một biến kết quả trực tiếp phản ánh khả năng truyền nhiệt trong điều kiện được kiểm soát.

Câu 65: B. Tính kiểm tra được và có thể bị bác bỏ là đặc trưng quan trọng của giả thuyết khoa học.

Câu 66: B. Không có ý nghĩa thống kê không chứng minh không có hiệu ứng; khoảng rộng thể hiện độ bất định lớn.

Câu 67: B. Một số kết quả y tế xuất hiện sau thời gian trễ; không thể kết luận từ một thời điểm.

Câu 68: B. Phạm vi giống và môi trường hẹp hạn chế khả năng khái quát.

Câu 69: B. Tương quan mô tả đồng biến/ nghịch biến, không tự chứng minh nhân quả.

Câu 70: B. Loại dữ liệu hậu nghiệm không minh bạch có thể tạo thiên lệch báo cáo.

Câu 71: B. Tái lập độc lập là một nền tảng để củng cố độ tin cậy.

Câu 72: B. Điều kiện sử dụng khác điều kiện hiệu chuẩn có thể gây sai số; cần đánh giá phụ thuộc nhiệt.

Câu 73: B. Cả mức tương đối và tuyệt đối giúp người đọc đánh giá ý nghĩa thực tế.

Câu 74: A. Động lực, nền tảng và điều kiện ban đầu có thể khác biệt giữa người tham gia và không tham gia.

Câu 75: B. Dữ liệu theo thời gian và biến liên quan giúp đánh giá quan hệ, xu hướng và yếu tố gây nhiễu.

Câu 76: A. Bao hàm - loại trừ: 55+50+45-25-20-15+10 = 100%; không ai nằm ngoài hợp.

Câu 77: A. Chuỗi suy luận nhất quán là P đúng, Q sai, R đúng, S sai; đúng chính xác hai người là P và R.

Câu 78: C. P(không có nam)=C(5,3)/C(8,3)=10/56=5/28; do đó ít nhất một nam = 1-5/28=23/28.

Câu 79: D. Chọn 2 vị trí trong 5 sao cho không kề nhau: các cặp (1,3), (1,4), (1,5), (2,4), (2,5), (3,5), có 6 chuỗi.

Câu 80: C. P(lỗi)=0,5×0,02+0,3×0,03+0,2×0,05=0,029. P(C|lỗi)=0,01/0,029≈34,48%, xấp xỉ 34,5%.

Câu 81: A. Ở phương án A, S đứng trước P, P ngay trước Q, R đứng sau Q và T đứng vị trí thứ tư chứ không ở cuối. Các phương án còn lại vi phạm ít nhất một điều kiện.

Câu 82: D. Ô hàng 1 cột 1 = 18-11=7; tổng cột 1 là 17 nên ô hàng 2 cột 1 = 17-7=10.

Câu 83: D. P(A∪B)=0,6+0,5-0,35=0,75. Vì C độc lập với A∪B, xác suất hợp ba biến cố là 0,75+0,2-(0,75×0,2)=0,80.

Câu 84: B. Chuỗi H-T-H-T-H không chứa cặp kết quả liền kề giống nhau nên điều kiện dừng chưa xuất hiện.

Câu 85: A. Chênh lệch tuyệt đối là 2 điểm phần trăm; mức tăng tương đối trên nền 4% là 2/4=50%.

Câu 86: B. Chênh lệch thô là 10 điểm phần trăm; cỡ mẫu nhỏ và thiết kế chưa rõ nên chưa thể kết luận mạnh.

Câu 87: A. Kỳ vọng của người tham gia và người đánh giá có thể ảnh hưởng báo cáo hoặc chấm kết quả.

Câu 88: B. Nghiên cứu cắt ngang khó xác định điều gì xảy ra trước và loại trừ quan hệ ngược.

Câu 89: B. Đo trực tiếp hoạt tính enzyme trong điều kiện kiểm soát gắn với cơ chế giả thuyết.

Câu 90: A. Nhiều phép kiểm định làm tăng xác suất có ít nhất một phát hiện tình cờ nếu không điều chỉnh.

Câu 91: B. Khác biệt về thiết kế, dân số và thang đo có thể làm cho hiệu ứng tổng hợp khó diễn giải.

Câu 92: B. Khoảng cách lớn giữa hiệu suất huấn luyện và dữ liệu mới là dấu hiệu quá khớp.
Câu 93: B. Thay đổi phân phối đầu vào hoặc quan hệ giữa biến làm hiệu suất mô hình suy giảm.
Câu 94: B. Thay đổi đồng thời trên diện rộng là yếu tố gây nhiễu trong so sánh trước-sau.
Câu 95: B. Đơn vị thí nghiệm là ô ruộng; cây trong cùng ô có tương quan do cùng điều kiện (giả lặp).
Câu 96: B. Ý nghĩa thống kê không đồng nghĩa ý nghĩa thực tiễn; cần đặt hiệu ứng vào bối cảnh.
Câu 97: A. Chỉ chọn kết quả thuận lợi làm tăng khả năng báo cáo phát hiện dương tính giả.
Câu 98: B. Đối tượng nghiên cứu khác với nhóm đích nên cần bằng chứng bổ sung.
Câu 99: B. Khoảng/kịch bản giúp truyền đạt độ bất định thay vì tạo cảm giác chắc chắn giả tạo.
Câu 100: C. Phát hiện chất trong mẫu không tự chứng minh liều lượng gây hại hoặc quan hệ nhân quả với bệnh.